

化學科練習題

2026.07.16 初版

範圍 | 第一日：第 01-41 頁
主題 | 定量化學與基本測量

P. 6

已知液態水在 40 °C、常壓下的莫耳熵約為 72 J/mol · K。請計算：

- (a). 36 g 的液態水的熵：
 (b). 72 g 的液態水的熵：
 (c). 每克液態水的熵：

(a). 水的分子量為 18，36 g 水是 2 mol。 $(72 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) \times (2 \text{ mol}) = 144 \text{ J/K}$ 。

(b). 有 4 mol 水， $(72 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) \times (4 \text{ mol}) = 288 \text{ J/K}$ 。

(c). 單位換算從 mol 改為 g。水 1 mol = 18 g， $\frac{1}{18} \text{ mol/g} = 1$ 。

$$S = 72 \text{ J/mol} \cdot \text{K} = (72 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) \times 1 = (72 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) \times \left(\frac{1}{18} \text{ mol/g}\right) = 4 \text{ J/g} \cdot \text{K}$$

P. 9-1

已知 CO 的莫耳燃燒熱為 $-283 \text{ [kJ} \cdot \text{mol}^{-1}]$ ，計算 CO 的莫耳生成熱。

(需使用到 P. 8 的資訊：石墨的莫耳燃燒熱為 -394 [kJ/mol])

先列出給予的反應式資訊：

項	反應式	熱值(kJ/mol)	代表意義
(1)	$\text{CO(g)} + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$	-283	CO 的莫耳燃燒熱
(2)	$\text{C(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$	-394	CO ₂ 的莫耳燃燒熱

莫耳生成熱的定義是，從元素開始合成化合物的能量變化。對於 CO(g)而言是從 C 與 O₂ 合成，如下反應式。發現到其實這個反應式是從 (2) - (1) 而來。帶入兩反應的反應熱值，為 $(-394) - (-283) = -111 \text{ kJ/mol}$ 。

(3)	$\text{C(s)} + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO(g)}$	-111	CO 的莫耳生成熱
-----	---	------	-----------

計算反應 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 的反應熱：

(a). 已知 $\text{CO}_2(\text{g})$, $\text{CO}(\text{g})$, $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的生成熱分別為 $-394, -111, -286 \text{ [kJ} \cdot \text{mol}^{-1}]$

(b). 已知 $\text{H}_2(\text{g})$, $\text{CO}(\text{g})$ 的燃燒熱分別為 $-286, -283 \text{ [kJ} \cdot \text{mol}^{-1}]$

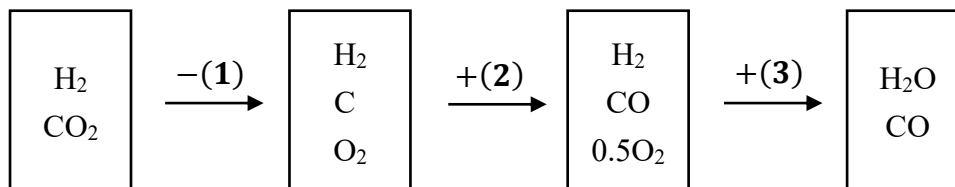
(c). 已知鍵能如下表：

鍵結	$\text{C} = \text{O}$	$\text{C} \equiv \text{O}$	$\text{H} - \text{H}$	$\text{O} - \text{H}$
鍵能 $[\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}]$	799	1109	436	464

(a). 先列出給予的反應式資訊：

項	反應式	熱值 (kJ/mol)	物質生成熱
(1)	$\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$	-394	CO_2
(2)	$\text{C}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g})$	-111	CO
(3)	$\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-286	H_2O

我們先把所有反應物先拆解成元素，也就是項 $-(1)$ ，變成 H_2 、 C 與 O_2 。拆解之後我們再全部組合成產物：組裝每莫耳 $\text{CO}(\text{g})$ 需要項 (2) 、 H_2O 則是項 (3) 。組合 CO 與 H_2O 後，因為化學式原子是守恆的，我們不會有剩餘的原子。



計算數值，得到： $-(-394) + (-111) + (-286) = -3 \text{ kJ/mol}$ 。

對於任何反應而言，我們可以減去所有反應物的生成熱，將反應物全部分解成原子。再加上所有產物的生成熱，將原子全部組裝回產物。依此，我們推導出反應熱公式：
「生成物生成熱 - 反應物生成熱」

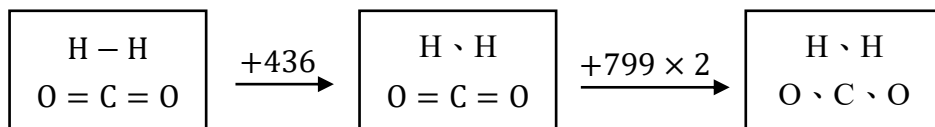
(b). 先列出給予的反應式資訊：

項	反應式	熱值 (kJ/mol)	物質燃燒熱
(1)	$\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-286	H_2
(2)	$\text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$	-283	CO

觀察到反應式 $(1) - (2)$ 即為目標反應式。數值： $(-286) - (-283) = -3 \text{ kJ/mol}$ 。
得到公式：「反應物燃燒熱 - 生成物燃燒熱」。

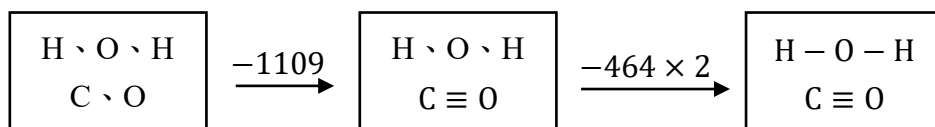
(續)

(c). 類似生成熱(a)的計算方式。相較於生成熱是將所有物質拆解成元素(如 O_2)，鍵能的計算要拆解到原子層級(O)。因為給予的鍵能表就是拆解兩原子間的鍵結所要的能量：



目前使能量上升 $+436 + 799 \times 2 = 2034 \text{ kJ/mol}$ 。

再來，將原子重新排列，再組成產物：



使能量改變(負號，為下降) $-1109 - 464 \times 2 = -2037 \text{ kJ/mol}$ 。

總能量變化即為 $2034 - 2037 = -3 \text{ kJ/mol}$ 。第一步驟為反應物鍵能總和、第二步為產物鍵能總和，故淨反應的能量公式為：「反應物鍵能 - 生成物鍵能」。

P. 10-1

試計算一氧化碳氣體(CO(g))在 600 K 的莫耳燃燒熱。

已知： CO(g) 在 300 K 下莫耳燃燒熱為 $-283 \text{ [kJ} \cdot \text{mol}^{-1}]$ ，氣體表現理想。

先列出與此反應相關的熱值。因為全部都在氣態反應，省略(g)。因為反應溫度並非標準的 25°C ，所以我們分別列出在 300 K 和 600 K 下的反應熱：

項	反應式	熱值(kJ/mol)	形容
(1)	$\text{CO}(300 \text{ K}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(300 \text{ K}) \rightarrow \text{CO}_2(300 \text{ K})$	-394	CO 燃燒熱@300 K
(2)	$\text{CO}(600 \text{ K}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(600 \text{ K}) \rightarrow \text{CO}_2(600 \text{ K})$	目標	CO 燃燒熱@600 K

(2) 和 (1) 的差異僅有溫度。個別物質的溫度改變很好計算。考慮 1 mol 的 CO 從 300 K 增加至 600 K，則 $\Delta H = ms\Delta T = \dots$ 。比熱定義的是單位質量、單位溫度變化下的熱量變化。這邊物質的量是 1 mol，當然可以帶入 $m = 28 \text{ g}$ 與比熱來計算。不過我們在講義前面知道莫耳熱容，定義是單位莫耳數、單位溫度變化下的熱量變化。CO 為雙原子氣體，莫耳熱容為 $3.5R$ ，1 mol 的 CO 上升 $1^\circ\text{C} = 1 \text{ K}$ 要 $3.5R = 3.5 \times 8.314 \text{ J} \approx 29.1 \text{ J}$ 的熱量。

變化	(3) CO: 300 K $\rightarrow$ 600 K	(4) O ₂ : 300 K $\rightarrow$ 600 K	(5) CO ₂ : 300 K $\rightarrow$ 600 K
ΔH	$3.5R \times 300$	$3.5R \times 300$	$4.5R \times 300$

(CO₂ 為三原子氣體，莫耳熱容為 $4.5R$)。 (1) - (3) - 0.5(4) + (5) = (2)，即可將個別物質因為溫度變化造成的能量變化補回。0.5(4) 因為反應僅要求 0.5O₂。(1) = -394 kJ/mol 、 $-(3) - 0.5(4) + (5) = -0.75R \times 300 = -0.75 \times (8.314 \text{ J/mol}) \times 300 = -1.87 \text{ kJ/mol}$ 。兩者相加為 -396 kJ/mol ，注意單位千焦耳(k)。即便溫度相差 300°C ，反應熱仍然相近。

P. 10-2

比較化學反應熱、相變熱與物理反應熱的大小：

$\text{H}_2(\text{g})$ 燃燒熱： 15.88 kJ/g

$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 氣化熱： 2.26 kJ/g

$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 熱容量： 0.00418 kJ/g·°C

在前一題我們發現，在不同溫度下進行化學反應，其實對反應本身的熱含量變化影響不大。在這題，我們來細究能量差異。

(1) $\text{H}_2(\text{g})$ 的燃燒熱為 $-285.8 \text{ kJ/mol} \xrightarrow{\times 1 \text{ mol}/18 \text{ g}} -15.88 \text{ kJ/g}$ ，前面有出現過。

(2) $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 的氣化熱約為 $540 \text{ cal/g} \xrightarrow{\times 4.18 \text{ J}/1 \text{ cal}} 2.26 \text{ kJ/g}$ 。

補 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 的凝固熱約為 $80 \text{ cal/g} \xrightarrow{\times 4.18 \text{ J}/1 \text{ cal}} 0.33 \text{ kJ/g}$ 。

(3) $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 的比熱為 $1 \text{ cal/g} \cdot ^\circ\text{C} \xrightarrow{\times 4.18 \text{ J}/1 \text{ cal}} 4.18 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C}$ ，就算將 0°C 冷水加熱到 100°C 時，也只需要 $(4.18 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C}) \times (100^\circ\text{C}) = 0.42 \text{ kJ/g}$ 。

燃燒熱、相變熱與溫變的熱，三者比例約為 40:5:1。說明物理變化的熱，相較於化學反應的熱變化，是可以忽略的。

P. 12

請計算關於重量百分濃度 34%、比重 1.08 的雙氧水溶液的相關濃度。

物質	質量	莫耳數
溶質()		
溶劑()		

$$C_M = \text{————} = 10.8 \text{ [M]}、C_m = \text{————} = 15.2 \text{ [m]}、X_{\text{H}_2\text{O}_2} = \text{————} = 0.214。$$

欲將其稀釋成重量百分濃度 3.4%、比重 1.02 的雙氧水，合計 1080 mL。

則需要將 _____ mL 的雙氧水緩慢地加入 _____ mL 的水。

註：最佳方式仍然還是用容量瓶。

(續)重量百分濃度 34%、比重 1.08 雙氧水溶液，取 1 L，總質量為 $1.08 \times 1000 = 1080 \text{ g}$ 。

物質	質量	莫耳數
溶質(H_2O_2)	$1080 \times 34\% = 367.2 \text{ g}$	$367.2 \div 34 = 10.8 \text{ mol}$
溶劑(H_2O)	$1080 \times 66\% = 712.8 \text{ g}$	$712.8 \div 18 = 39.6 \text{ mol}$

$$(1) \text{ 體積莫耳濃度 } C_M = \frac{\text{溶質莫耳數 [mol]}}{\text{溶液體積 [L]}} = \frac{10.8 \text{ mol}}{1 \text{ L}} = 10.8 \text{ M}。$$

$$(2) \text{ 重量莫耳濃度 } C_m = \frac{\text{溶質莫耳數 [mol]}}{\text{溶劑質量 [kg]}} = \frac{10.8 \text{ mol}}{0.7128 \text{ kg}} = 15.2 \text{ m}。$$

$$(3) \text{ H}_2\text{O}_2 \text{ 莫耳分率 } X = \frac{\text{溶質莫耳數 [mol]}}{\text{總莫耳數 [mol]}} = \frac{10.8}{10.8 + 39.6} = 0.214。$$

從濃雙氧水 V_0 [mL]，加水 V [mL] 稀釋成重量百分濃度 3.4%、比重 1.02、1080 mL 雙氧水。

(1) 稀釋後的溶質(H_2O_2)質量為： $1.02 \times 1080 \times 3.4\%$ [g]，應與原先取的濃雙氧水內含有的 H_2O_2 質量 $V_0 \times 1.08 \times 34\%$ [g] 完全相同， $1.02 \times 1080 \times 3.4\% = m \times 1.08 \times 34\%$ ，即可算出所需的濃雙氧水體積 $V_0 = 102$ [mL]。

(2) 濃雙氧水的質量為 102×1.08 [g]、稀雙氧水的質量為 1080×1.02 [g]，兩者相減就是所加入的水質量，為 $1080 \times 1.02 - 102 \times 1.08 = 991.44$ [g]。水的比重為 1，為同樣體積 991.44 [mL]。

(3) 注意到溶液不一定會具有體積加成性：濃液 102 mL + 水 991 mL $\neq$ 稀液 1080 mL。

P. 14

化合物甲與乙都是由元素 A 與 B 所構成。其質量組成如下表：

化合物	A 質量(g)	B 質量(g)
甲	1.00	2.37
乙	1.00	3.55

若甲的化學式為 A_2B ，則化合物乙的化學式為何？

對化合物甲而言，先取 A 共 1 g，用 A_2 與 B 湊得到 A_2B ，當 B 花了 2.37 g 時 A 就耗盡了。

現在有化合物乙，先取 A 共 1 g，用 A_2 與 B 湊，B 用量是化合物甲的 $3.55 \div 2.37 \approx \frac{3}{2}$ 倍。

化合物甲中 B 的係數為 1，化合物甲中 B 的係數為 $\frac{3}{2}$ ，得到 $\text{A}_2\text{B}_{\frac{3}{2}} \equiv \text{A}_4\text{B}_3$ 。

P. 15

同溫同壓下，將 20 mL 的雙原子分子氣體 A_2 與 10 mL 的雙原子分子 $B_2(g)$ 完全反應，得到的產物體積為 V mL，且產物分子內的原子個數小於 5，則產物的化學式為？

對於氣體而言，體積會與莫耳數成正比，因此可以直接用體積進行化學計量。反應完全，表示消耗 20 mL A_2 與消耗 10 mL B_2 ，係數比 2:1， $2xA_2 + xB_2 \rightarrow y$ 產物，僅可能是 $x = 1$ 、 $y = 2$ 產物 A_2B 才會讓產物含有的原子個數 < 5 。係數比 2:1:2 = 20:10:20， $V = 20$ mL。

P. 16

- 已知 C 僅有兩種穩定同位素： ^{12}C 與 ^{13}C ，請計算兩者的相對豐度。
- 已知鎂的相對原子量為 24.3，且鎂具有三種穩定同位素： ^{24}Mg 、 ^{25}Mg 與 ^{26}Mg ，且後兩者的相對豐度相同。試計算 ^{24}Mg 的相對豐度。
- 完成以下表格：

元素	原子量	同位素與相對豐度	
Cl	35.5	^{35}Cl	^{37}Cl
Br	80	^{79}Br	^{81}Br

- 假設 ^{12}C 比例為 x 、則 ^{13}C 為 $1 - x$ ，質量分別為 12 與 13 amu。那麼 $12x + 13(1 - x)$ 為碳原子的平均原子量，為 12.01，得 $x = 0.01$ 。
- 假設 ^{24}Mg 比例為 $1 - 2x$ 、 ^{25}Mg 與 ^{26}Mg 皆為 x amu。那麼 $24(1 - 2x) + 25x + 26x$ 會是鎂原子平均分子量，為 24.3，得 $x = 0.1$ 。
- $35x + 37(1 - x) = 35.5$ ， $x = 0.75$ ，兩者 3:1。(或 0.75 與 0.25)
- $79x + 81(1 - x) = 80.0$ ， $x = 0.50$ ，兩者 1:1。(或 0.50 與 0.50)

P. 18

以期望值的方式計算氯仿的分子量。

先組裝 Cl_3 ，共有 8 種可能、4 種類型。分別將 4 種類型的質量貢獻計算後加總為 106.5。

	$^{35}Cl + ^{35}Cl + ^{35}Cl$	$^{37}Cl + ^{35}Cl + ^{35}Cl$ $^{35}Cl + ^{37}Cl + ^{35}Cl$ $^{35}Cl + ^{35}Cl + ^{37}Cl$	$^{37}Cl + ^{37}Cl + ^{35}Cl$ $^{37}Cl + ^{35}Cl + ^{37}Cl$ $^{35}Cl + ^{37}Cl + ^{37}Cl$	$^{37}Cl + ^{37}Cl + ^{37}Cl$
機率	1/8	3/8	3/8	1/8
質量	$35 \times 3 = 105$	$105 + 2 = 107$	$107 + 2 = 109$	$109 + 2 = 111$
貢獻	$105 \times 1/8$	$107 \times 3/8$	$109 \times 3/8$	$111 \times 1/8$

CH 質量為 13、 Cl_3 期望值為 106.5，加總即為 $CHCl_3$ 的分子量 119.5，與直接計算無異。
直接計算： $12 + 1 + 35.5 \times 3 = 119.5$ 。

在 1920 年代，丙酮的製備是由乙酸鈣的加熱製得，反應式為：



- 算出各物質的式量或分子量。
- 請驗證反應式係數已被平衡。
- 此方式製備丙酮的原子效率？
- 阿亨將 395 g 的醋酸鈣加熱，再將丙酮冷凝後蒐集。若反應槽中還剩下 279 g 的固體，則阿亨應得到多少質量的丙酮？
- 呈上題，計算此反應的產率。
- 配對三種物質的化學式表示：(A) 示性式 (B) 結構式 (C) 分子式 (D) 簡式。

(a). $\text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ ，式量為： $40 + (12 + 1 \times 3 + 12 + 16 \times 2) = 158$

CaCO_3 ，式量為： $40 + 12 + 16 \times 3 = 100$

$\text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{CH}_3$ ，分子量： $12 + 3 + 12 + 16 + 12 + 3 = 58$ 。

(b). 表示原子守恆，左右皆 1Ca、4C、4O、6H。

(c). 投入單位質量，產出的目標產物質量比，為 $\frac{58}{158} = 36.7\%$ 。

(d). $395 \div 158 = 2.5 \text{ mol}$ 反應物。 $395 - 279 = 116 \text{ g}$ ，減少的質量是離開加熱瓶的丙酮，為 $116 \div 58 = 2 \text{ mol}$ 。也就是，三個物質的質量變化分別為： -316 、 $+200$ 、 $+116$ 。

(e). 理論上 2.5 mol 反應物能產生 2.5 mol 丙酮，現在只產 2.0 mol，產率 $2.0 \div 2.5 = 80\%$ 。

(f). (D)、(D)、(A)。離子化合物是晶體結構，微觀上是無限延伸的重複排列晶格，無法被拆開成單一分子，所以只能寫出比例，是簡式。丙酮 $\text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{CH}_3$ 的寫法 C(O) 顯現出酮官能基，給予之資訊較純粹的分子式(只寫 $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$)多、但不是結構式畫出鍵結情形。

P. 20-1

阿亨將 15.75 g 的二水合草酸晶體($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)加水溶解後，加至容量瓶 500 mL 刻度線上。此溶液密度為 1.20 g/cm^3 。試計算：

- 加入多少質量的水。
- 溶液體積莫耳濃度。
- 溶液重量莫耳濃度。
- 溶液重量百分濃度。

阿亨取一定體積 V_0 的上述溶液，滴入濃度 C_1 、體積 V_1 的 Ca^{2+} 溶液，使 CaC_2O_4 沉澱。以濾紙過濾溶液後，量測沉澱物質量 m 。阿亨固定 V_0 進行兩次實驗，結果如下表所示：

	第一次	第二次
V_1 [mL]	10.00	20.00
m [g]	0.384	0.480

試回答以下問題：

(e). 請分別寫出第一次與第二次實驗中的限量試劑。

(f). 計算草酸溶液體積 V_0 、以及 Ca^{2+} 溶液濃度 C_1 。

(g). 若加入 $V_1 = 12 \text{ mL}$ 之 Ca^{2+} 溶液，則預期產生多少質量的沉澱物？

(a). 溶液總質量為 $1.20 \times 500 = 600 \text{ g}$ ，為原先總晶體質量(15.75 g)與加入的水質量總和。
故加水 $600 - 15.75 = 584.25 \text{ g}$ 。

(b). $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 分子量為 90、 $2\text{H}_2\text{O}$ 為 36，共 126。 $15.75 \div 126 = 0.125 \text{ mol } \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ，
晶體有 0.125 mol $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 與 0.25 mol H_2O 。 $C_M = \frac{0.125 [\text{mol}]}{0.5 [\text{L}]} = 0.250 \text{ M}$ 。

(c). 溶質的質量 $0.125 \times 90 = 11.25 \text{ g}$ 、晶體的水 $0.25 \times 18 = 4.50 \text{ g}$ 、加入的水 584.25 g，
總水重 588.75 g。 $C_m = \frac{0.125 [\text{mol}]}{0.58875 [\text{kg}]} = 0.212 \text{ m}$ 。

(d). 總質量 600 g、草酸重 11.25 g，重量百分濃度 $\frac{11.25}{600} = 1.875\%$ 。

(e). 反應式為 $\text{Ca}^{2+} + \text{C}_2\text{O}_4^{2-} \rightarrow \text{CaC}_2\text{O}_4(\downarrow)$ 。第一次與第二次試驗， Ca^{2+} 量加倍。如果第一次試驗限量就是 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ ，則第二次多的 Ca^{2+} 應該無助於沉澱量的增加。因此第一次限量試劑是 Ca^{2+} 。第二次試驗， Ca^{2+} 量加倍，但產物沒有多兩倍，代表限量試劑轉變成是草酸根($\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$)。如果仍是 Ca^{2+} 限量，那沉澱量仍是由 Ca^{2+} 量決定，就應該要兩倍。

(f). CaC_2O_4 式量 128，第一次實驗產 3.00 mmol 沉澱、第二次則是 3.75 mmol。第一次限量的是 Ca^{2+} ，表示僅添加 3.00 mmol Ca^{2+} 。鈣離子溶液的濃度是 $C_1 [\text{M}] = \frac{3 \times 10^{-3} [\text{mol}]}{0.01 [\text{L}]}$ ，解得 $C_1 = 0.300 \text{ M}$ 。

(g). 草酸根限量，加入的草酸根有 3.75 mmol。 $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 0.250 [\text{M}] = \frac{3.75 \times 10^{-3} [\text{mol}]}{V_0 [\text{L}]}$ ，故得

$V_0 = 0.015 \text{ L} = 15 \text{ mL}$ 。或 $0.250 [\text{M}] = \frac{3.75 [\text{mmol}]}{V_0 [\text{mL}]}$ ，可不經體積換算直接得 15 mL。

(h). 本題使用 12.00 mL Ca^{2+} ，為 $0.300 [\text{M}] \times 12 [\text{mL}] = 3.60 [\text{mmol}]$ ，此數值略小於草酸根的 3.75 mmol，代表鈣離子為限量試劑。期望產生 3.60 mmol CaC_2O_4 沉澱，式量 128，換算成質量是 $3.60 \times 128 = 460.8 \text{ mg}$ 。

補 什麼時候剛好兩反應物都用盡呢？ $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 恆為 3.75 mmol，若 Ca^{2+} 也是 3.75 mmol 時，兩反應物就會一起用盡。 $0.300 [\text{M}] = \frac{3.75 [\text{mmol}]}{V_2 [\text{mL}]}$ ， $V_2 = 12.5 \text{ mL}$ 。加入鈣離子體積小於 12.5 mL 時， Ca^{2+} 莫耳數 $< 3.75 \text{ mmol}$ ， Ca^{2+} 限量。若體積 $> 12.5 \text{ mL}$ 則 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 限量。

P. 20-2

將某碳氫化合物完全燃燒後，會產生其三倍質量的二氧化碳。例如，若完全燃燒 1.0 g 之該碳氫化合物，則會產生 3.0 g 之二氧化碳。試寫出該碳氫化合物之化學式。

- (1) 假設碳氫化合物為 C_xH_y ，那麼會產生 xCO_2 。
- (2) 兩分子量分別為 $12x + y$ 與 44，係數比為 $1:x$ ，故產生的質量比為 $(12x + y):44x$ 。
- (3) 此比 = 1:3，即 $3(12x + y) = 44x$ 、 $3y = 8x$ 。
- (4) 符合此方程的合理解僅有 $(x, y) = (3, 8)$ 。(有限制 $2x + 2 < y$ ，後續的有機課程會提到)

P. 20-3

氮化鎵 GaN 是個新型半導體材料，可在高溫高壓下由金屬鎵與氮反應而得，辦隨氮氣生成。若其產率達 80%，則欲生產 672 g 之 GaN 時，需要加入多少劑量的反應物，並且產生多少質量的氮氣副產物？(Ga=70)

- (1) 反應物為金屬鎵與氮，化學式為 Ga 與 NH_3 。
 - (2) 產物為氮化鎵與副產物氮氣，化學式為 GaN 與 H_2 。
 - (3) 寫出反應式並平衡，得到： $2Ga + 2NH_3 \rightarrow GaN + 3H_2$ 。
 - (4) GaN 式量 84， $672\text{ g} = 8\text{ mol}$ 。因為產率僅 80%，等於於理想上產生 10 mol 的 GaN。
 - (5) 要求 20 mol Ga 與 20 mol NH_3 ，即 1,400 g Ga、340 g NH_3 。
 - (6) 因為只生成 8 mol GaN，所以反應式比例得知生成 24 mol 而非 30 mol 的 H_2 ，即 48 g。
- 補 Ga 為 3A 族、N 為 5A 族，故兩者係數比為 1:1 (GaN)。他們像是 Si 的晶格，而非離子化合物。

P. 21-4

三聚氰胺 $C_3H_6N_6$ 是違法食品添加劑。不肖商人常添加三聚氰胺於奶粉中，以增加食品氮含量之標示，讓消費者誤認為其奶粉蛋白質含量高。

- (a). 已知蛋白質之氮含量約為 16%，試依此估計胺基酸的平均分子量。

凱氏定氮法是常用之食品氮含量分析手段，其中的關鍵是將樣品內氮元素與其他元素分離。將樣品混合硫酸加熱分解，氮將全數轉換成硫酸銨、碳變為 CO_2 氣體、樣品內的硫化物與硫酸則變成 SO_2 氣體逸散。

- 假設樣品為純甲硫胺酸，分子式為 $C_3H_{11}NO_2S$ 。若將 8.94 g 樣品進行分析，則會產生多少質量之固體與氣體？
- 呈上題，若工廠使用 NaOH 進行氣體淨化，將 CO_2 轉換為 Na_2CO_3 、 SO_2 轉換為 Na_2SO_3 以避免酸雨污染環境。則，此次分析至少需消耗多少質量之氫氧化鈉？
- 取多少質量之三聚氰胺，可以得到與上述相同的氮含量檢測結果？
- 某牛奶氮含量僅 2.1%。商人~~不肖~~想要摻雜三聚氰胺使其通過 3.5%的廣告標示。依此，每瓶 936 mL 之牛奶中（質量 1 kg），需要加入至少多少質量之三聚氰胺？

- (a). 蛋白質是由胺基酸所構成。假設胺基酸平均分子量為 M 。那麼由 n 個胺基酸縮合而成蛋白質，此反應會脫去 $n - 1$ 個水，形成 $n - 1$ 個醯胺鍵結。此蛋白質的分子量就會是 $nM - 18(n - 1)$ 。如果每個胺基酸都只含有一個 N 原子，則

$$16\% = \frac{14 \times n}{nM - 18(n - 1)} \approx \frac{14 \times n}{nM - 18n} = \frac{14}{M - 18}$$

解得 $M = 105.5$ 。上述的近似合理嗎？我們帶入 $M = 105.5$ ，計算 $a_n := \frac{14 \times n}{nM - 18(n - 1)}$ ：

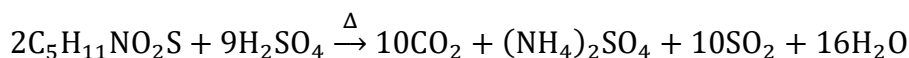
$a_{10} = 15.7\%$ 、 $a_{20} = 15.8\%$ 、 $a_{30} = 15.9\%$ ，確實接近 16。觀察分母 $nM - 18(n - 1)$ ，如果 n 足夠大，那麼分母減少 18 也無妨，就變成 $nM - 18n$ 。胰島素是最小分子量的蛋白質，由 51 個胺基酸組成。

- (b). 反應物包含胺基酸 $C_5H_{11}NO_2S$ 與硫酸 H_2SO_4 。 C_5 轉成 $5CO_2$ 、N 轉換成 $0.5(NH_4)_2SO_4$ 、S 與 H_2SO_4 轉換成數個 SO_2 。因為硫酸銨係數 0.5，將整體 $\times 2$ ，設定胺基酸係數為 2：



其中 S 原子守恆可得知 SO_2 係數是 $x + 1$ (反應物 2 胺基酸 + x 硫酸、產物 1 硫酸銨)。觀察 H 原子守恆，反應物有 $22 + 2x$ 個氫原子、但產物僅 8 個，不可能平衡。我們漏寫產物。漏寫的產物應該是常見的分子，而且題意不用闡明我們也知道，又目前僅 H 與 O 未平衡，代表補的產物應是氫氧化合物，是水、係數為 y 。列 H、O 原子守恆：

$$\begin{cases} H: 22 + 2x = 8 + 2y \\ O: 4 + 4x = 4 + 2(x + 1) + y \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} x = 9 \\ y = 16 \end{cases}。反應式即為：$$



甲硫胺酸($C_5H_{11}NO_2S$)的分子量為 149， $8.94 \text{ g} = 0.06 \text{ mol}$ 。

一共產生 $0.30 \text{ mol } CO_2(g)$ 、 $0.30 \text{ mol } SO_2(g)$ 與 $0.03 \text{ mol } (NH_4)_2SO_4(s)$ 。

對應質量 $13.2 \text{ g } CO_2(g)$ 、 $19.2 \text{ g } SO_2(g)$ 與 3.96 g 硫酸銨。

- (c). 兩氣體鹼化反應： $CO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$ 與 $SO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_3 + H_2O$ 。長得非常相似，當量比為 1:2。1 甲硫胺酸產生 $5CO_2$ 和 $5SO_2$ ，共需 $20NaOH$ ，甲硫胺酸為 0.06 mol ， $NaOH$ 需 1.20 mol 、 48 g 。
- (d). 氮含量檢驗只看硫酸銨晶體($(NH_4)_2SO_4$)的含量。其實不用管反應式多複雜，多少 N 元素就會產生多少硫酸銨晶體($(NH_4)_2SO_4$)。目標 0.06 mol N 原子，即 0.01 mol 三聚氰胺($C_3H_6N_6$)。三聚氰胺分子量 126，僅需 1.26 g 就與 8.94 g 甲硫胺酸具有相同檢驗結果。
- (e). 若添加 $x \text{ mol}$ 三聚氰胺，則牛奶質量變為 $1000 + 126x \text{ [g]}$ 、氮含量增加 $6x \times 14 \text{ [g]}$ 。

原先有 N 元素 $2.1\% \times 1000 = 21 \text{ [g]}$ 、目標增至 $3.5\% = \frac{21 + 84x}{1000 + 126x}$ ，解 $x = 0.176 \text{ [mol]}$

換算質量 $\times 126$ 得 22.16 [g] 。

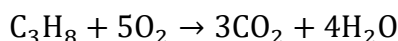
P. 21-5

為了有效減少溫室氣體排放，行政院環境部依據《氣候變遷因應法》，對於一些製造業徵收碳費。企業每排放 1 公噸之 CO_2 將收費 300 元。

(a). 若火鍋店採用相同標準徵收碳費。某火鍋店每年使用 20 L 桶裝液化丙烷 500 桶。假設液化丙烷會完全燃燒，且液化丙烷比重為 0.5。則該店每年需支付多少碳費？

(b). 工業級液化丙烷零售價約每桶 500 元。估計此費用是碳費的幾倍？

(a). 每桶 $20 \text{ L} = 2 \times 10^4 \text{ mL}$ ， $\times 0.5 = 10^4 \text{ g}$ 。共 500 桶， $\times 500 = 5 \times 10^6 \text{ g} = 5 \text{ 公噸}$ 丙烷。丙烷燃燒的化學反應式：



取 1 g 丙烷， $\frac{1}{44} \text{ mol}$ 丙烷，會生成 $\frac{3}{44} \text{ mol}$ CO_2 ，即 3 g CO_2 。質量比例 1:3。若完全燃燒

丙烷 5 公噸，將產生 15 公噸 CO_2 ，酌收碳費 $15 \times 300 = 4,500$ 元。

(b). 500 桶 4,500 元，代表每桶碳費僅 9 元。碳費佔售價的 1.8%、售價約是碳費的 56 倍。

P. 30

(1) 已知氫原子中，電子繞核速率為 $220 \text{ cm}/\mu\text{s}$ 。請將其換成 MKS 制。

(2) 阿秒(as)是非常小的時間尺度。2023 諾貝爾物理學獎頒發給阿秒脈衝的主題，可以用於捕捉電子，或探測電子雲。試計算經過 0.5 as 的光子能夠移動多遠？

(3) 關於 dm^3 單位敘述，哪些正確？(多選)

(A) 為基本單位

(B) 為體積的單位

(C) $\text{g}\cdot\text{dm}^{-3}$ 為密度單位

(D) 即為 L

(E) 即為 c.c.

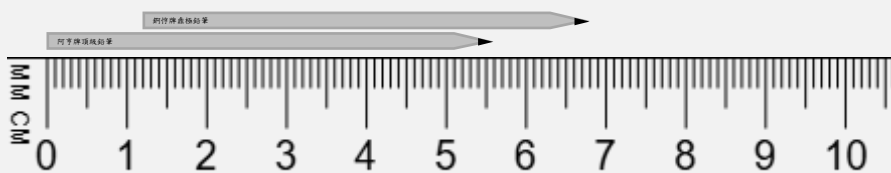
(1) $220 \text{ cm}/\mu\text{s} = (220 \text{ cm}/\mu\text{s}) \times \left(\frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}}\right) \times \left(\frac{10^6 \mu\text{s}}{1 \text{ s}}\right) = (220 \times 10^4 \text{ m/s}) = 2.2 \times 10^6 \text{ m/s}$ 。

或 $220 \text{ cm}/\mu\text{s} = 220 \times (10^{-2} \text{ m}) / (10^{-6} \text{ s}) = 2.2 \times 10^6 \text{ m/s}$ 。

(2) 光子行進速度為光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。0.5 as = $0.5 \times 10^{-18} \text{ s}$ ，距離為速率 $\times$ 時間，相乘得 $(3 \times 10^8 \text{ m/s}) \times (0.5 \times 10^{-18} \text{ s}) = 1.5 \times 10^{-10} \text{ m} = 1.5 \text{ \AA}$ ，確實是原子尺度大小。

P. 31

(1) 阿亨想測量兩隻筆的長度，請測量他們，並寫下你的數據。



(2) 阿亨利用 50 mL 的量筒量取了 20.3 mL 的蒸餾水，則：

最小刻度：0.1 mL、有效位數：3 位、準確位數：2 位、估計位數：1 位、

測量到的數據還可以被寫作： $2.03 \times 10^4 \mu\text{L}$ 、 0.0203 L 。

(3) 寫出以下數字的有效位數：86400：未知位、0.86400：5位、 8.640×10^4 ：4位。

(1) 第一支筆： $6.78 - 1.18 = 5.60 \text{ cm}$ 、第二支筆： 5.57 cm 。兩者是同一隻筆，長度應相同

P. 32

(1) 考慮有效位數，計算 $2.025 \times (1.14 + 5.14) = ?$

$$\text{Ans: } = 2.025 \times 6.28 = 12.717 = 12.7$$

(2) 考慮有效位數，計算 $2.025 \div (1.14 + 5.14) = ?$

$$\text{Ans: } = 2.025 \div 6.28 = 0.32245 = 0.322$$

加減法看最小位數，是 0.01，加法後得 6.28。乘除看有效位數，2.025 為 4 位、6.28 僅 3 位，故計算後保留 3 位有效位數。

P. 34 [可使用計算機]

阿亨利用排水法測量橡皮擦的體積，得到以下六組數據。請寫出阿亨測量的表示。

$x \text{ [cm}^3\text{]}$	8.47	8.60	8.54	8.58	9.94	8.51	$\mu = 8.54$
$x - \mu$	-0.07	+0.06	0.00	+0.04		-0.03	0.00
$(x - \mu)^2$	49×10^{-4}	36×10^{-4}	0	16×10^{-4}		9×10^{-4}	110×10^{-4}

體積測量的 A 類不確定度： $8.540 \pm 0.024 \text{ [cm}^3\text{]}$ 。

(1) 記得要先刪除極端數據，在此看見 9.94 cm^3 明顯與其他數據差異大。

(2) 剩下五個進行平均，寫在 x 數據的右邊。

$$\mu = \frac{8.47 + 8.60 + 8.54 + 8.58 + 8.51}{5} = 8.54$$

(3) 橫向計算 $(x - \mu)$ 。例如第二項數據 $x_2 = 8.60$ ，則 $(x_2 - \mu) = 8.60 - 8.54 = 0.06$ 。

(4) 計算目前此橫列的所有數值加總，書寫於右側欄位，理論上會是 0，因為：

$$(x_1 - \mu) + (x_2 - \mu) + \cdots + (x_5 - \mu) = (x_1 + x_2 + \cdots + x_5) - 5\mu = 5\mu - 5\mu = 0$$

這是個檢查站，如果不是 0，請檢察前面計算機是否按錯。

(5) 橫向計算 $(x - \mu)^2$ ，允許使用科學記號表示。平方後有些有進位 $0.07^2 = 4.9 \times 10^{-3}$ 、有些沒有 $0.03^2 = 9 \times 10^{-4}$ 。不仔細看這兩個科學記號，有時候會直接地認為後者比較大，因為只比較 $9 > 4.9$ 。為了避免此狀況，我們可以統一寫作 $? \times 10^{-4}$ 。

(6) 橫向計算總和，為 110×10^{-4} 。樣本標準差，因為有 5 個數據，所以分母為 4，計算方

$$\text{式為 } \sqrt{\frac{110 \times 10^{-4}}{4}} \approx 0.05244。$$

- (7) A 類不確定度，因為有 5 個數據，計算方式為： $\frac{0.05244}{\sqrt{5}} = 0.02345$ 。需要無條件進位至第二位有效數字，即 0.024。
- (8) 數據的呈現方式，我們會將平均數字的位數與不確定度保留的位數對齊。平均數字為 8.54，變成 8.540。
- (9) 數據為： $8.540 \pm 0.024 [\text{cm}^3]$ ，記得補上單位。

P. 37 [可使用計算機]

阿亨有兩個繩子 A 與 B，被同一把尺測量長度，得到的數據經過處理得到：

繩 A	平均長度 $\mu_A = 6.40 [\text{m}]$	長度不確定度 $u_A = 0.36 [\text{m}]$
繩 B	平均長度 $\mu_B = 2.00 [\text{m}]$	長度不確定度 $u_B = 0.15 [\text{m}]$

以下題目需要注意數據的表示方法。

- 將兩繩合併在一起後的長度： $8.40 \pm 0.39 \text{ m}$
- 繩 A 長度與繩 B 長度的比值： 3.20 ± 0.30
- 由兩合併的繩子繞成一個圓，圓的半徑： $1.3369 \pm 0.0062 \text{ m}$
- 呈上題，圓的面積： $5.615 \pm 0.037 \text{ m}^2$

(1) $\mu_1 = \mu_A + \mu_B = 6.40 + 2.00 = 8.40 \text{ m}$ 、 $u_1 = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = \sqrt{0.36^2 + 0.15^2} = 0.39 \text{ m}$ 。

(2) $\mu_2 = \frac{\mu_A}{\mu_B} = \frac{6.40}{2.00} = 3.2$ 、 $u_2 = \mu_2 \times \sqrt{\left(\frac{u_A}{\mu_A}\right)^2 + \left(\frac{u_B}{\mu_B}\right)^2} = 3.2 \times \sqrt{\left(\frac{0.36}{6.40}\right)^2 + \left(\frac{0.15}{2.00}\right)^2} = 0.30$ 。

(3) 合併的繩子即(1)的結論 $s = 8.40 \pm 0.39 \text{ m}$ ， $r = \frac{s}{2\pi} = \frac{8.40 \pm 0.39}{6.283} = 1.33690 \pm 0.006207 \text{ m}$

(4) 面積為 $\pi \times (3)^2$ ，先計算 $(3)^2$ ： $\mu_{r^2} = 1.33690^2 = 1.7873$ 、

$$u_{r^2} = r^2 \sqrt{\left(\frac{u_r}{\mu_r}\right)^2 + \left(\frac{u_r}{\mu_r}\right)^2} = \sqrt{2} \mu_r u_r = \sqrt{2} \times 1.33690 \times 0.006207 = 0.011735 \text{ m}^2$$

，無條件進位至兩位有效數字為 0.012。得到 $r^2 = 1.787 \pm 0.012 \text{ m}^2$ 。面積為 πr^2 ，只需 $\times \pi$ 得到： $3.1416 \times (1.7873 \pm 0.011735) = 5.61498 \pm 0.0368666 = 5.615 \pm 0.037$

阿亨想要驗證單擺的週期 T 與擺長 L 的關係： $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ，測量了以下數據：擺長 L [cm] 時，來回擺動重複 30 次所需要的時間 t [s]，想要計算出重力加速度 g 值。請完成下表。

L [cm]	40.18	55.63	60.54	65.81	72.49	$\mu_L = 58.93$
t [s]	37.85	44.53	46.67	48.78	51.15	
T [s]	1.2617	1.4843	1.5557	1.6260	1.7050	
T^2 [s]	1.5918	2.2032	2.4201	2.6439	2.9070	$\mu_{T^2} = 2.35321$
$L - \mu_L$	-18.75	-3.3	1.61	6.88	13.56	總和 = 0
$T^2 - \mu_{T^2}$	-0.7614	-0.1500	0.0669	0.2906	0.5538	總和 = 0
$(L - \mu_L)^2$	351.56	10.89	2.5921	47.33	183.87	平均 = 119.25
$(T^2 - \mu_{T^2})^2$	0.57974	0.022489	0.004474	0.084487	0.306711	平均 = 0.1996
$(L - \mu_L)(T^2 - \mu_{T^2})$	14.27638	0.494882	0.107692	1.999785	7.509737	平均 = 4.8777

(1) 若要繪製成線性關係， $T^2 = 4\pi^2 \cdot \frac{L}{g}$ ，應該要作 T^2 - L 圖。

(2) T^2 的標準差： $\sqrt{0.1996} = 0.4467$ 、

L 的標準差： $\sqrt{119.25} = 10.920$ 、

共變異數：4.8777

(3) 回歸直線：_____、重力加速度：_____。試推測誤差的原因？

相關係數： $R = \frac{4.8777}{10.920 \times 0.4467} = 0.9999$ 。

回歸直線： $(y - 2.35321) = 0.9999 \times \frac{0.4467}{10.920} \times (x - 58.93)$ ，即 $y = 0.0409x - 0.0572$ 。

$T^2 = 0.0409L - 0.0572 = 0.0409(L - 1.40)$ ，理論上公式為 $T^2 = \frac{4\pi^2}{g} \times L$ ，所以根據回歸直

線的斜率 $0.0409 = \frac{4\pi^2}{g}$ ，得 $g = \frac{4\pi^2}{0.0409} = 965.24 \text{ cm/s}^2 = 9.65 \text{ m/s}^2$ 。關於為甚麼 L 會有偏差

1.40 cm，原因是：我們一般量測長度是重物離圓心(鐘擺固定位置)的距離。然而，繩子也有重量，也跟著參與擺動。儘管重物距離圓心為 L ，繩子距離圓心是 $< L$ 的，使得整個在擺動的物體，質心會 $< L$ ，質心可以代表整體的運動模式，那麼該長度就會被高估。